

21 - 08- Les macrolides - Pr. TASSI

Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble le cours des macrolides. C'est une famille d'antibiotiques ayant en commun un noyau macrocyclique lactone à 14, 15 et 16 atomes. L'érythromycine constitue la première macrolide qui a été découverte.

Dans ce tableau là, vous avez la classification des macrolides suivant la taille des macrocycles. Ainsi, pour les 14 atomes, on a l'érythromycine, l'oxytromycine, l'érythromycine et l'érythromycine. Pour les 15 atomes, on a l'azitromycine et pour 16 atomes, on a l'azozamycine, l'asperamycine et la mydicamycine.

Les macrolides agissent par l'inhibition de la synthèse protéique par fixation sur la sous-unité 50S du ribosome. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques qui ont un spectre étroit et la majorité des bacilles gramme négatives sont naturellement résistantes aux macrolides, à l'exception de l'azitromycine et de l'arythromycine qui gardent quand même une activité sur les macrolides. Cette résistance des BGN est due à l'imperviolabilité de leurs parois à ces antibiotiques.

Comme on a vu, les macrolides agissent en inhibant la synthèse protéique par leur liaison à la sous-unité 50S du ribosome. Mais pour les bactéries qui sont résistantes, cette résistance est due au phénomène d'efflux et à la modification de la cible qui est la sous-unité 50S du ribosome. Les macrolides ont un spectre d'activité étroite.

Les espèces qui sont sensibles sont les streptococci, les staphylococci, les mytis S, les bactéries intracellulaires dont mycoplasme, pneumonie, chlamydie, légionelle et tréponem, sauf pour coccylaburnitis qui n'est pas sensible. Pour les espèces résistantes, on a le staphylococci résistant à la myticilline, les enterobactéries, pseudomonas, bactéroïdes fragilistes. L'arythromycine a une meilleure activité sur l'hémophilus influenzae, moraxella catarrhalis, légionelle, shégelle, salmonelle, bordetella ainsi que combilobactère.

Pour toxoplasma gondii, elle est quand même sensible surtout chez l'immunocompétent où on peut utiliser l'asperamycine, la clarithromycine et l'azithromycine. Et des mycobactéries non-tuberculeuses sont aussi sensibles à la clarithromycine et à l'azithromycine. L'arythromycine est instable dans un milieu acide, par contre les autres molécules sont stables.

Les macrolides ont une bonne diffusion tissulaire, sauf dans le liquide céphalo-rachidien et le tissu nerveux, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être administrés en cas d'infection méningée et neuroméningée, même à des germes sensibles, vu la diffusion insuffisante. Ils ont une forte concentration cellulaire, que ce soit au niveau des macrophages ou des polynucléaires. Ce sont des antibiotiques qui sont métabolisés par le foie et ils sont alors éliminés dans la bile.

Leur demi-vie d'élimination est variable. Elle est courte pour l'arythromycine, ce qui fait qu'elle est administrée plusieurs fois par jour. Elle est beaucoup plus longue pour l'azithromycine, ce qui fait qu'on peut l'administrer une seule fois par jour.

Pour le moment d'administration, l'arythromycine, l'aroxythromycine et la médicamycine doivent être administrées avant repas. Par contre, l'arythromycine est administrée au cours des repas. Les macrolides sont indiqués dans le traitement des angines aiguës à streptococque en deuxième intention si on a une intolérance aux pénicillines.

Ainsi, l'azithromycine est administrée pendant trois jours à raison de 500 mg par jour chez l'adulte. La josamycine et l'arythromycine peuvent être administrées pendant cinq jours. Ils peuvent être aussi administrés en cas d'infection des voies respiratoires inférieures à des germes intracellulaires et en cas de coqueluche.

Les infections urogénitales gonococciques et non gonococciques et en cas de chancre mou et ils peuvent être administrés pour le traitement des mycobactéries atypiques soit en curatif comme l'arythromycine soit en préventif comme l'azithromycine. Les macrolides dont l'arythromycine est donnée pour le traitement de l'hélicobactère pylori qui peut être responsable de gastrites et ulcères gastroduodinaux en association pendant 14 jours à la moxifloxacine, au métronidazole et à l'inhibiteur de la pompe à proton. Et aussi l'aspéramycine, elle est utilisée pour traiter la toxoplasmose chez le patient immunocompétent.

Pour les effets secondaires, les macrolides peuvent provoquer des troubles digestifs à type de nausées, vomissements, douleurs abdominales sur le plan cutané et sont bien tolérés et par contre ils peuvent donner des hépatites immunoallergiques et aussi de l'autotoxicité avec apophorie et surdité chez le sujet âgé qui a une insuffisance rénale ou hépatique. Les macrolides ne peuvent pas être associés avec les ergotamines et leurs dérivés. L'ergotamine c'est un traitement antalgique donné dans la migraine aiguë et qui est responsable de vasoconstriction.

S'il est associé aux macrolides, son effet est majoré et peut être responsable de l'ergotisme avec gangrène des extrémités. Aussi les macrolides ne peuvent pas être associés avec les cis-aprindes parce qu'ils peuvent donner des torsades de pointe qui sont des troubles de rythme avec une fibrillation ventriculaire qui fait que le ventricule peut se contracter aussi fréquemment et sans assurer sa fonction d'éjection pouvant aboutir à l'arrêt cardiaque. De même, l'érythromycine et la thiophiline, leur association est contre-indiquée.

En cas d'association avec certaines autres molécules, on voit leur effet majoré. Ainsi, si on associe les macrolides avec le triazolam qui est une benzodiazépine donnée en cas de troubles de sommeil ou en cas d'insomnie, on voit son effet majoré avec des troubles de comportement. De même, une augmentation majorée de taux de séric de cyclosporine et aussi si on l'associe à la bromocrépine, on peut avoir une dyskinésie avec une augmentation d'activité antiparkinsonienne.

La bromocrépine, c'est une molécule qui est donnée en cas de syndrome parkinsonien.